

초급 데이터 분석 · 4교시

그림으로 말하기 — 시각화의 기술

— 표는 답을 숨기고, 그림은 질문을 준다

이론 + 실습(04_lab 펭귄·행복·팁)과 함께

오늘의 여정

4교시, 이렇게 흘러갑니다

- ① 왜 그림인가 — 사람 눈은 표보다 그림에서 패턴을 빨리 찾는다
- ② 4+1 대표 차트 — 산점도·히스토그램·박스플롯·막대·선
- ③ 어떤 차트를 고를까 — 질문에서 출발하는 3단계
- ④ 시각화의 함정 + 그림을 '읽는' 법

1

왜 시각화인가

표 한 장 vs 그림 한 장



질문

숫자가 배곡한 표를 보면?

즐린다. 패턴이 안 보인다. 그런데 그림으로 바꾸면...

시각화의 힘

사람 눈은 '그림'에서 패턴을 100배 빨리 찾는다

같은 데이터라도 표는 답을 숨기고,
그림은 '어, 저게 뭐지?'를 던진다.

그림은 정답을 주는 게 아니라 '더 좋은 질문'을 준다.

2

4+1 대표 차트

질문 유형마다 쓰는 그림이 다르다

5가지 차트, 무엇을 보나

질문에 맞춰 고른다 (코드는 외울 필요 없다)

산점도

두 숫자의 관계 — 키가 크면 몸무게도? ($\nearrow$ / $\searrow$)

히스토그램

한 변수의 분포 — 값이 어디에 몰렸나

박스플롯

그룹별 분포 비교 — 중앙값·퍼짐·이상치까지

막대그래프

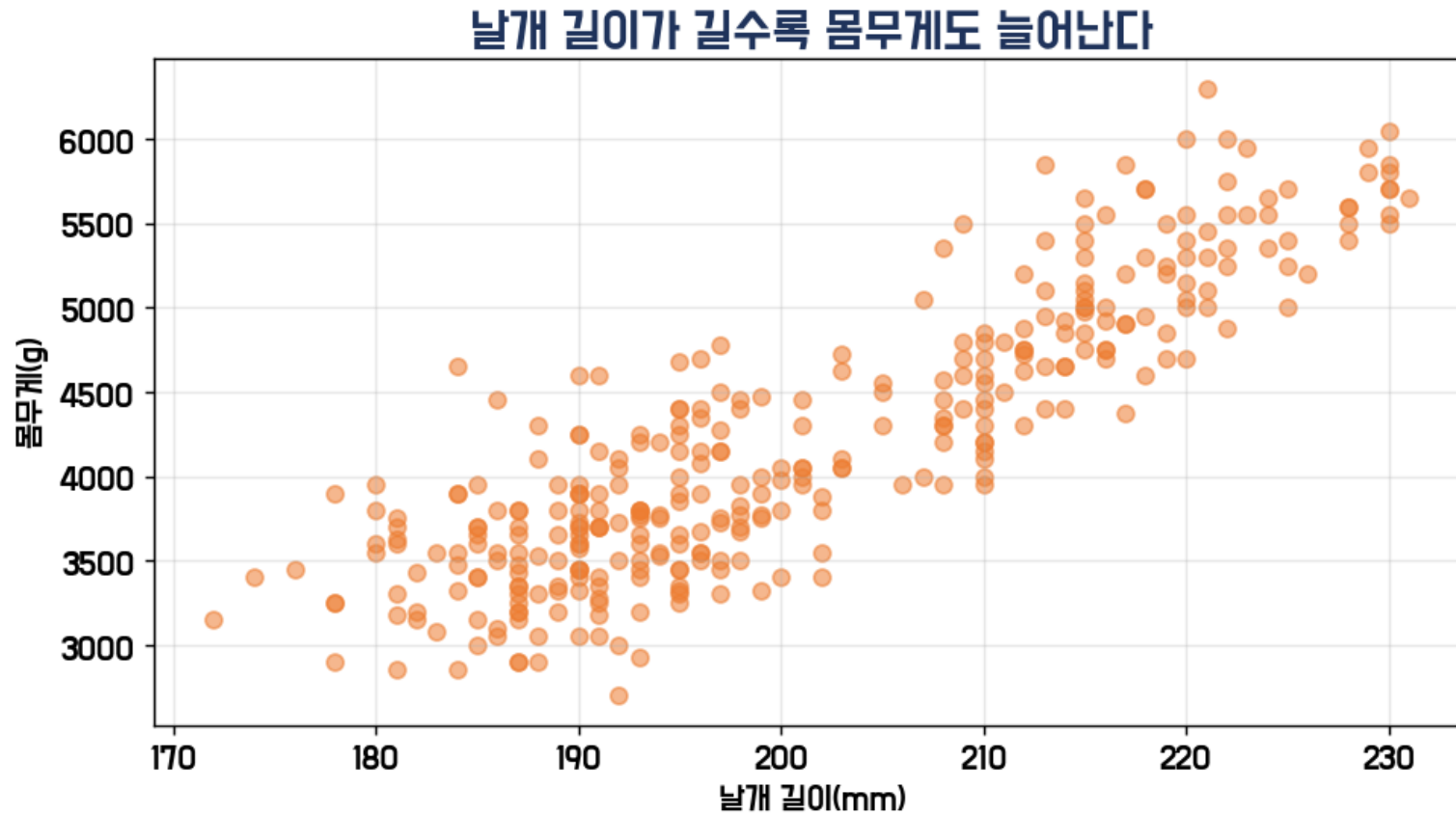
그룹 크기·순위 비교 — 누가 더 큰가/많은가

선그래프

시간 흐름(추세) — 오르는가 내리는가

4+1 대표 차트 · 예시 ①

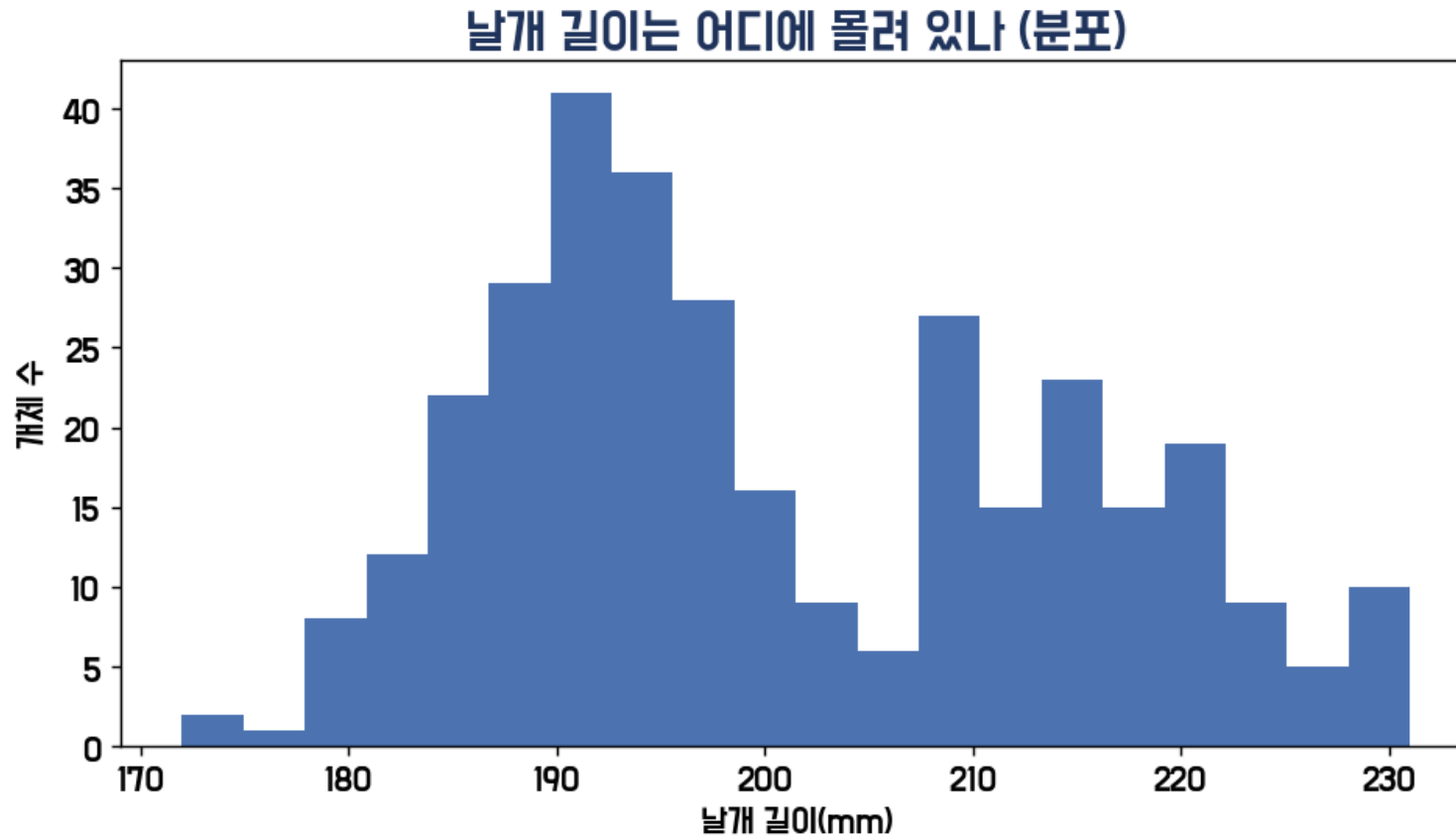
산점도 — 두 숫자의 '관계'를 본다



점이 우상향이면 양(+)의 관계 — 날개가 길수록 몸무게도 늘어난다. ('관계 있나?'를 볼 때)

4+1 대표 차트 · 예시 ②

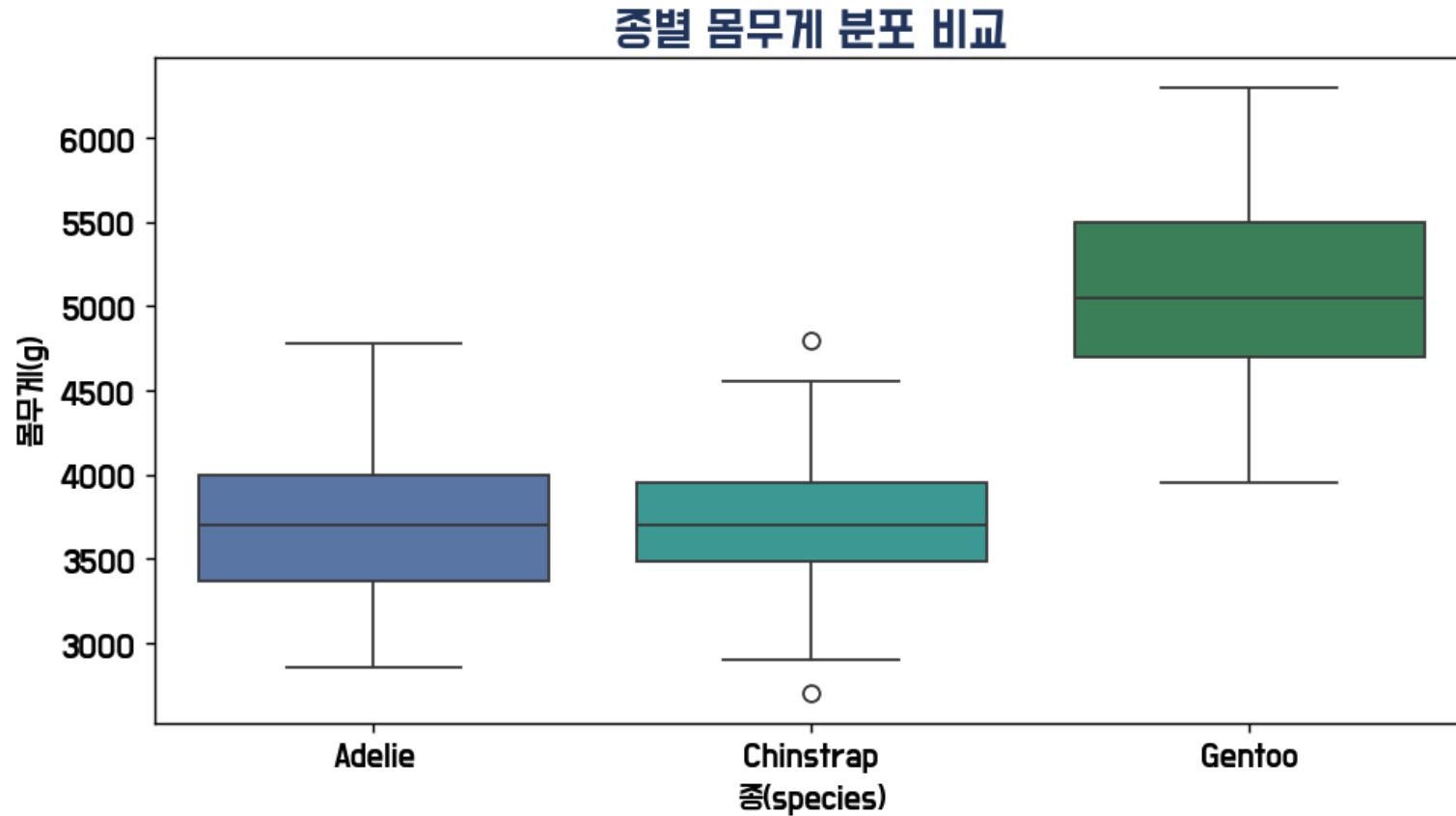
히스토그램 — 한 변수의 '분포'를 본다



막대가 어디에 몰렸는지로 값이 퍼진 모양을 본다. ('주로 어디에 모여 있나?'를 볼 때)

4+1 대표 차트 · 예시 ③

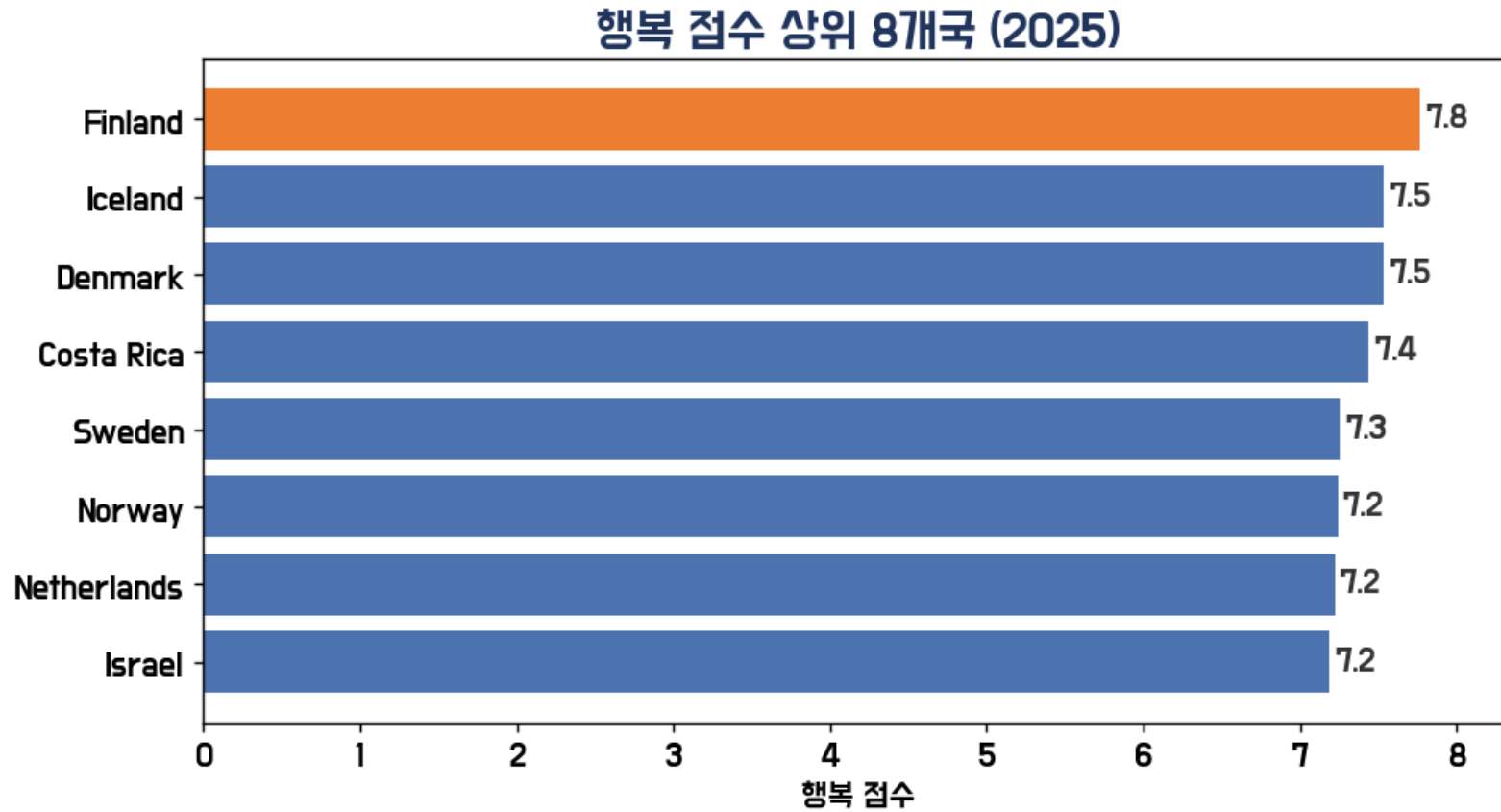
박스플롯 — 그룹별 분포를 '비교'한다



상자=가운데 50%, 굵은 선=중앙값, 점=이상치. 그룹 간 분포를 한눈에 비교한다.

4+1 대표 차트 · 예시 ④

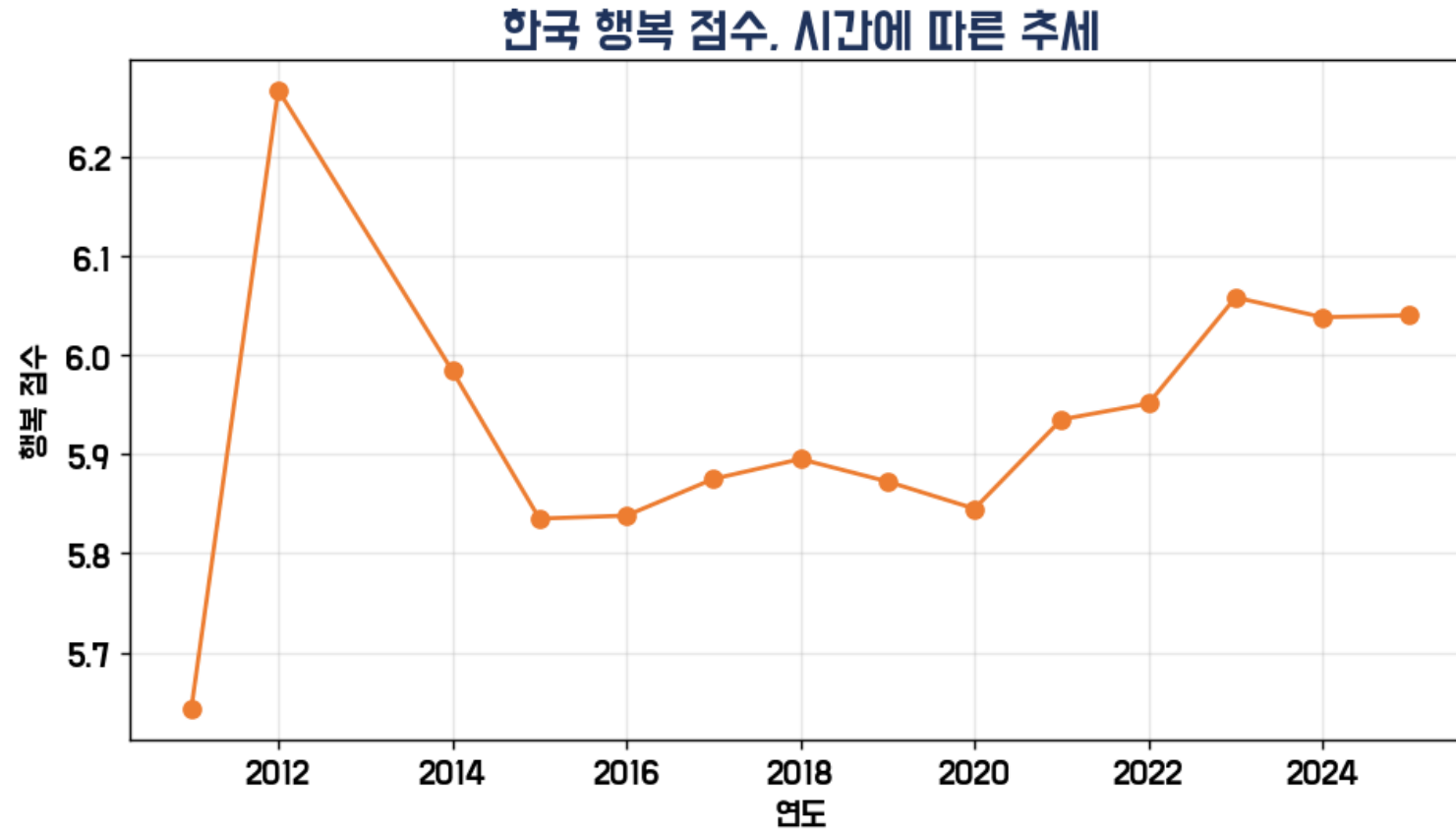
막대그래프 — 그룹 '크기·순위'를 비교



길이로 크기를 비교하고, 정렬하면 순위가 바로 보인다. ('누가 더 큰가?'를 볼 때)

4+1 대표 차트 · 예시 ⑤

선그래프 — 시간 흐름(추세)을 본다



시간에 따른 오르내림(추세)을 본다. ('오르나 내리나?'를 볼 때)

3

어떤 차트를 고를까

멋이 아니라 '질문'에 맞춰 고른다

차트 고르는 3단계

질문 → 변수 종류 → 차트

1

무슨 질문인가?

분포? 관계? 비교? 추세?

2

변수 종류는?

범주형(종류)? 수치형(숫자)? 몇 개?

3

맞는 차트를 고른다

위 둘이 정해지면 차트는 자동으로 결정

4

함정과 해석

잘못 그리면 거짓말, 잘 읽어야 진실

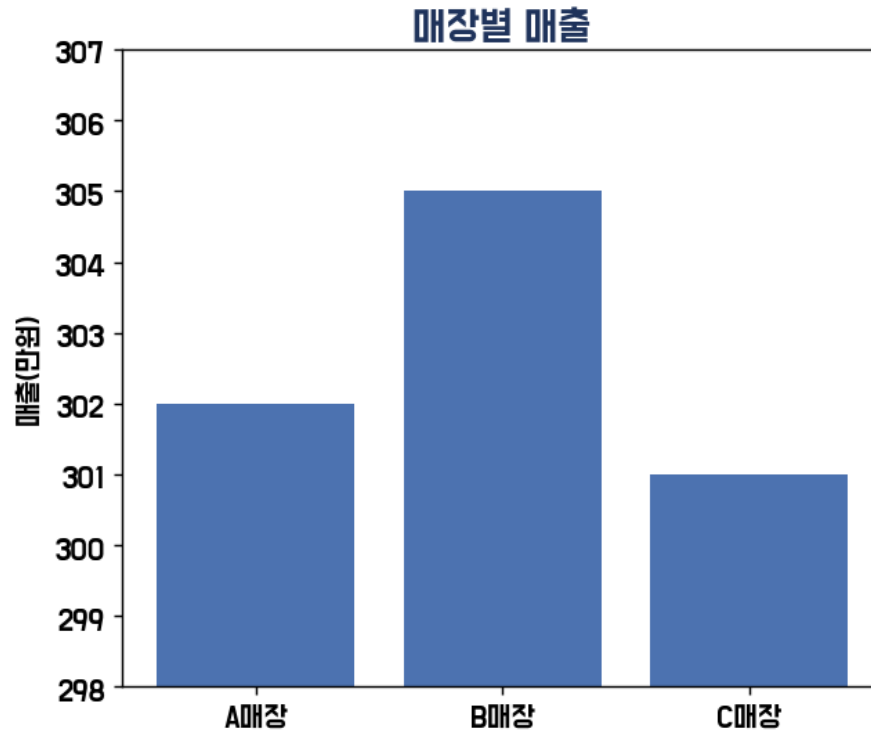
시각화의 흔한 함정

피해야 할 5가지

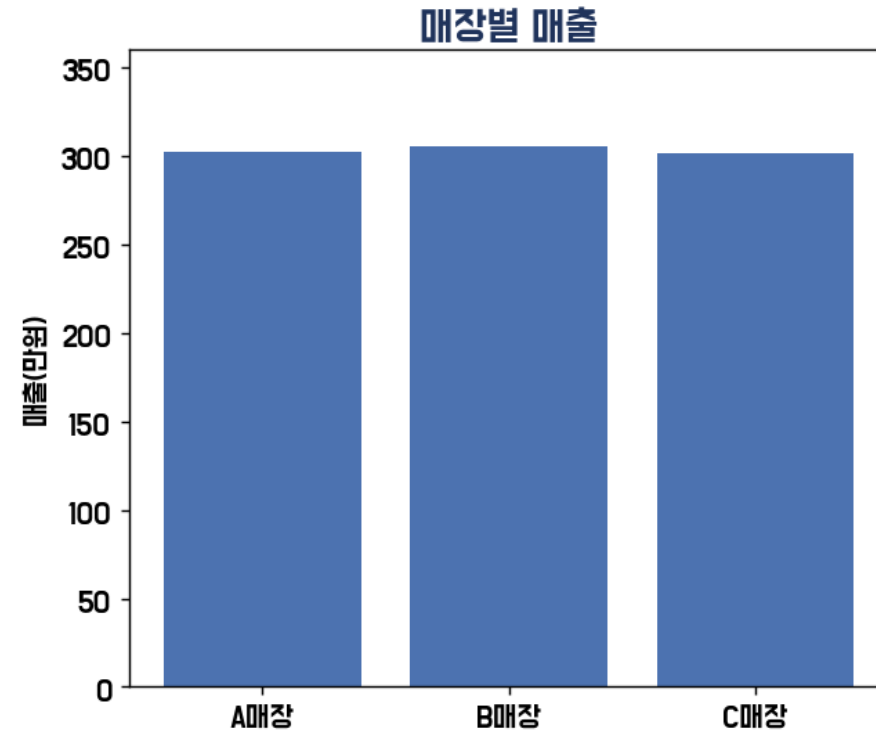
- 막대 y축을 0이 아닌 곳에서 시작 → 차이가 과장돼 보임 (눈속임!)
- 파이차트에 조각 10개 → 비교 불가 (파이는 3~4조각까지)
- 한 그림에 색.선.점 과다 → 한 그림엔 '메시지 하나'
- 제목.축 이름.단위 누락 → 남이 못 알아봄
- 색을 '예쁘라고' 남발 → 색은 '의미'가 있을 때만

시각화의 함정 ① · 나쁜 예 vs 고친 예

막대 y축을 0부터 시작하지 않으면



y축을 0이 아닌 곳부터 → 차이가 몇 배처럼 과장

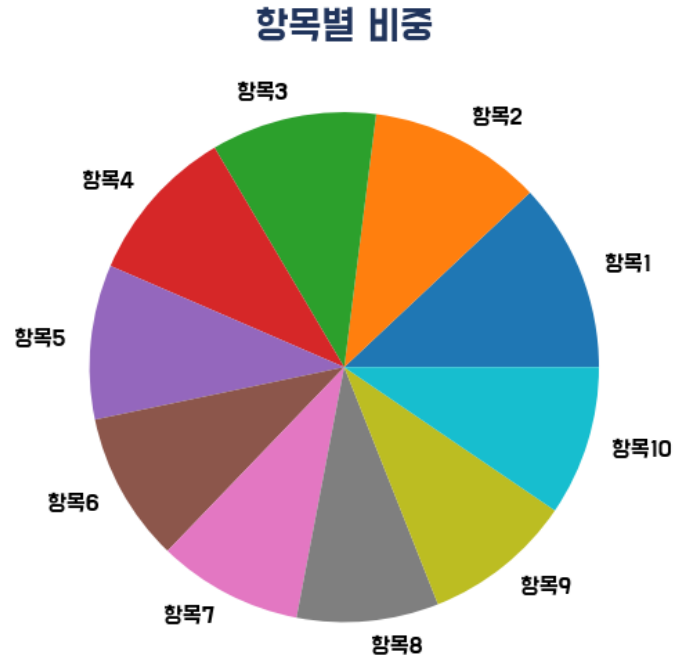


y축을 0부터 → 실제론 거의 비슷

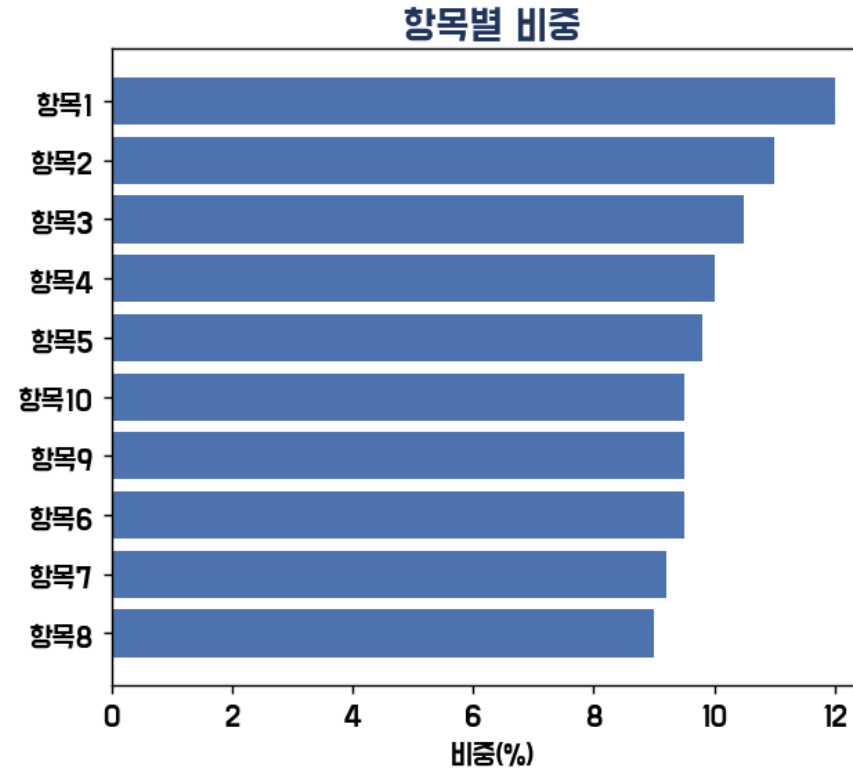
왼쪽은 작은 차이가 몇 배처럼 과장되는 눈속임 — 막대그래프는 y축을 반드시 0부터.

시각화의 함정 ② · 나쁜 예 vs 고친 예

파이 조각이 너무 많으면



조각 10개 파이 → 뭐가 큰지 비교 불가

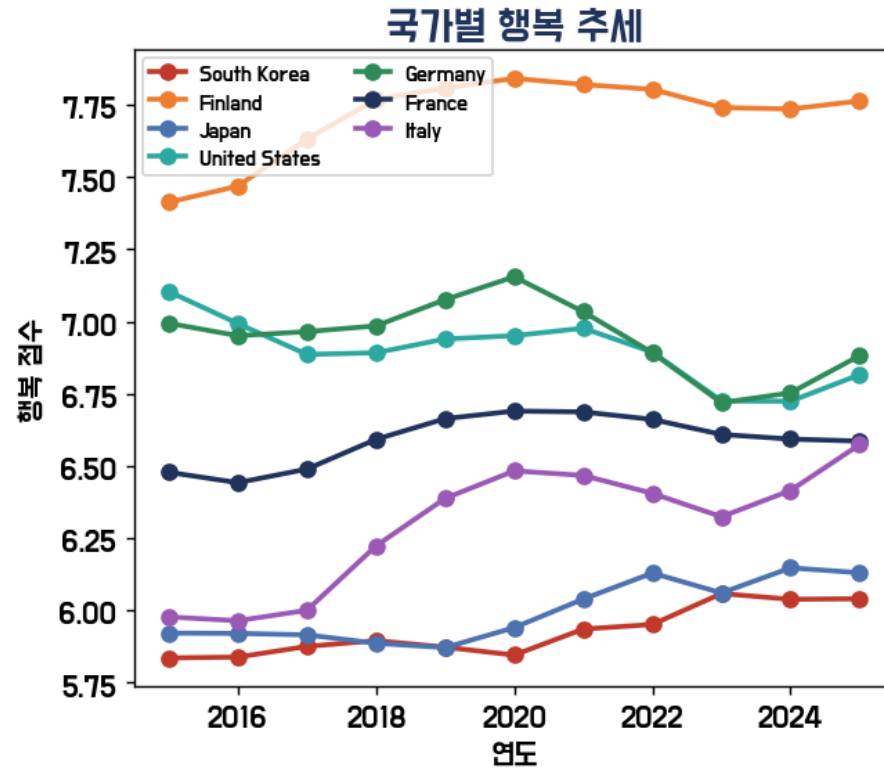


막대로 정렬 → 순위가 한눈에

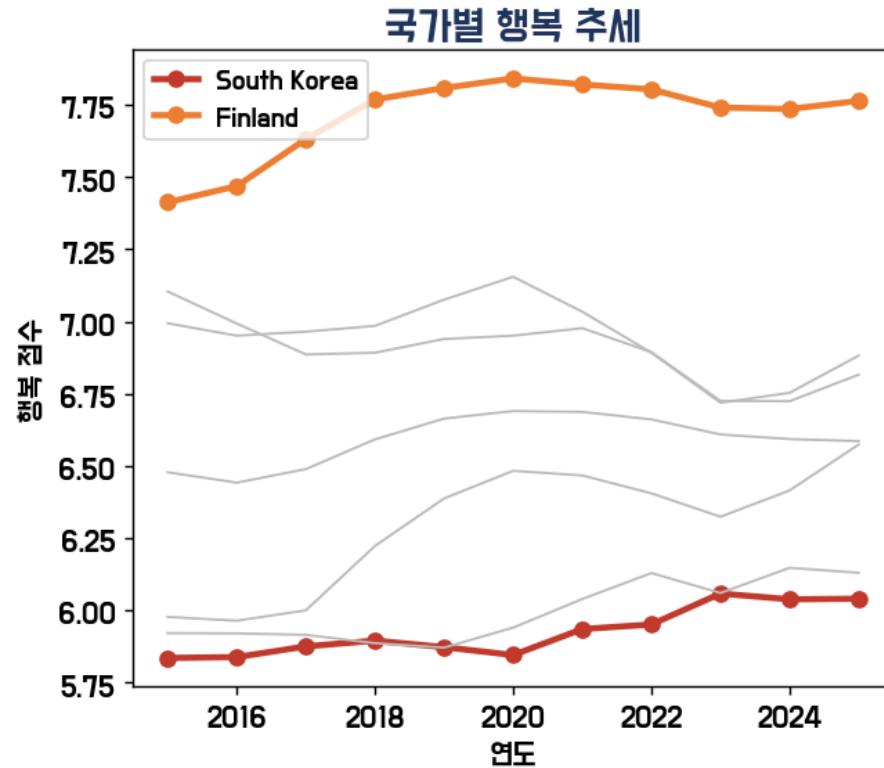
조각 10개는 크기 비교가 불가능 — 파이는 3~4조각, 많으면 '정렬한 막대'로.

시각화의 함정 ③ · 나쁜 예 vs 고친 예

한 그림에 색·선이 너무 많으면



선 7개 + 다 강조 → 메시지 없음

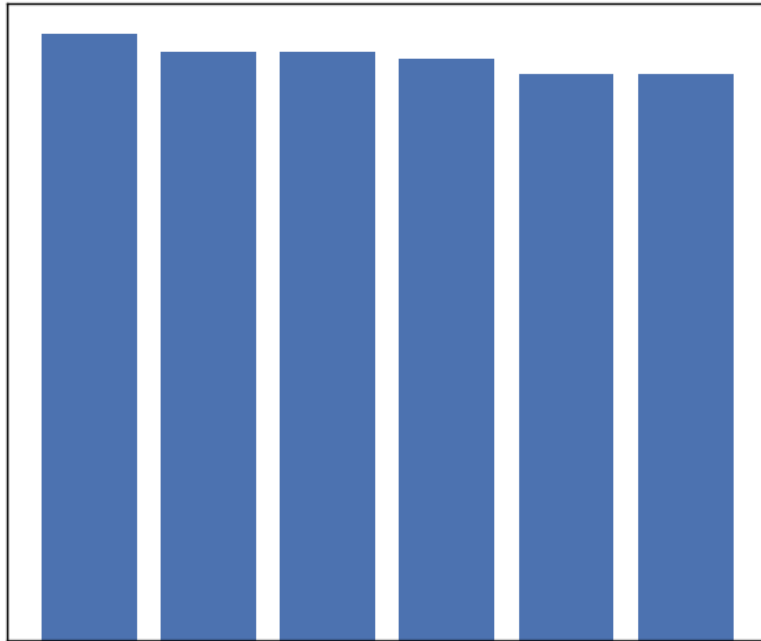


핵심 2개만 강조 → 한 메시지

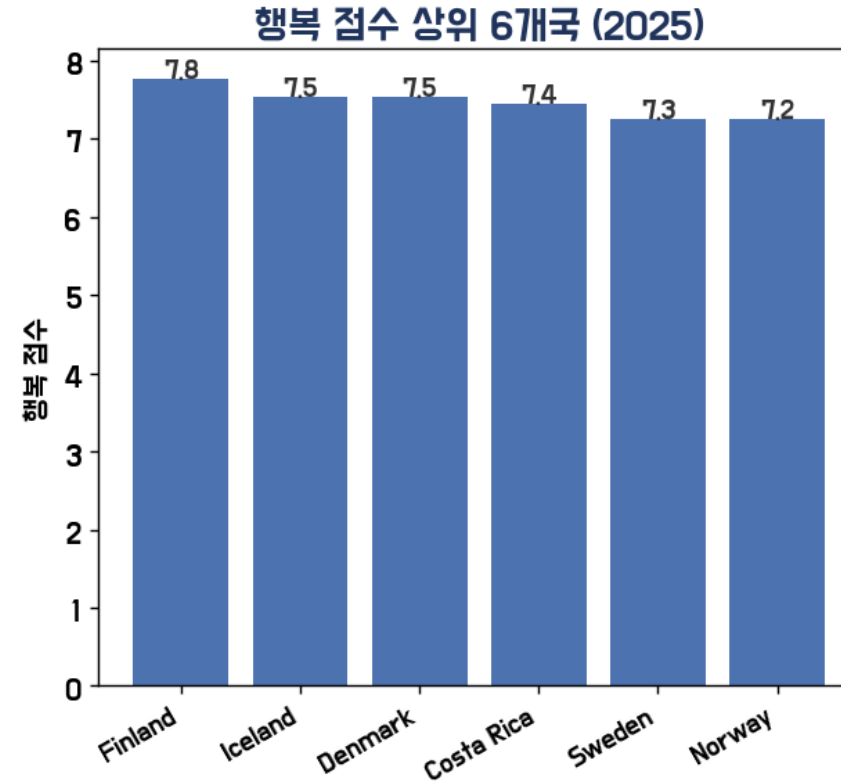
다 강조하면 아무것도 안 보인다 — 한 그림엔 '메시지 하나', 핵심만 강조색.

시각화의 함정 ④ · 나쁜 예 vs 고친 예

제목·축 이름·단위가 없으면



제목·축·단위 없음 → 남이 못 알아봄

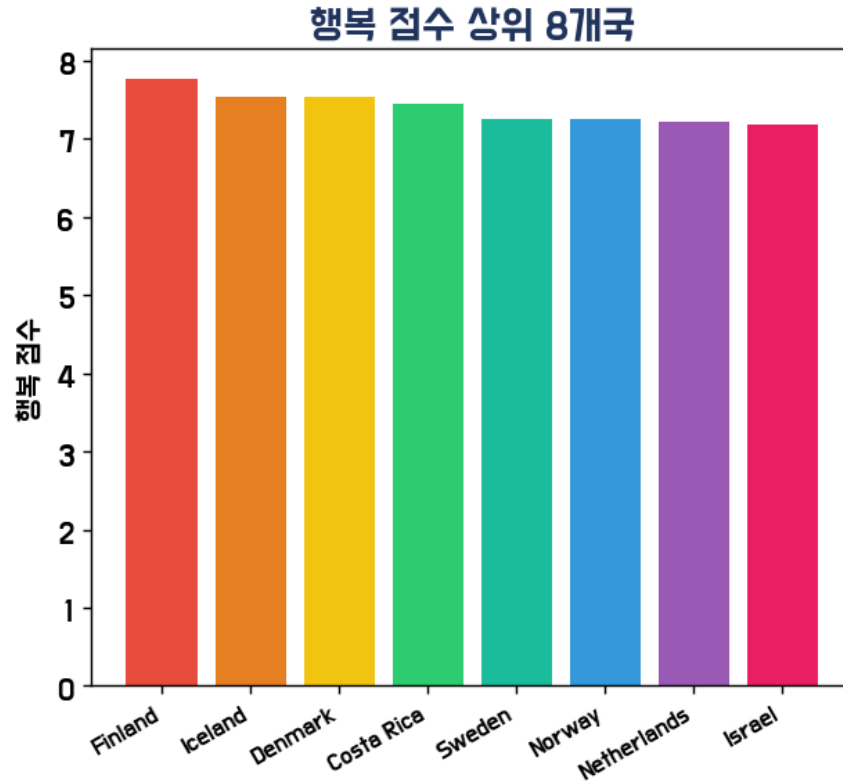


제목·축·단위 → 누구나 이해

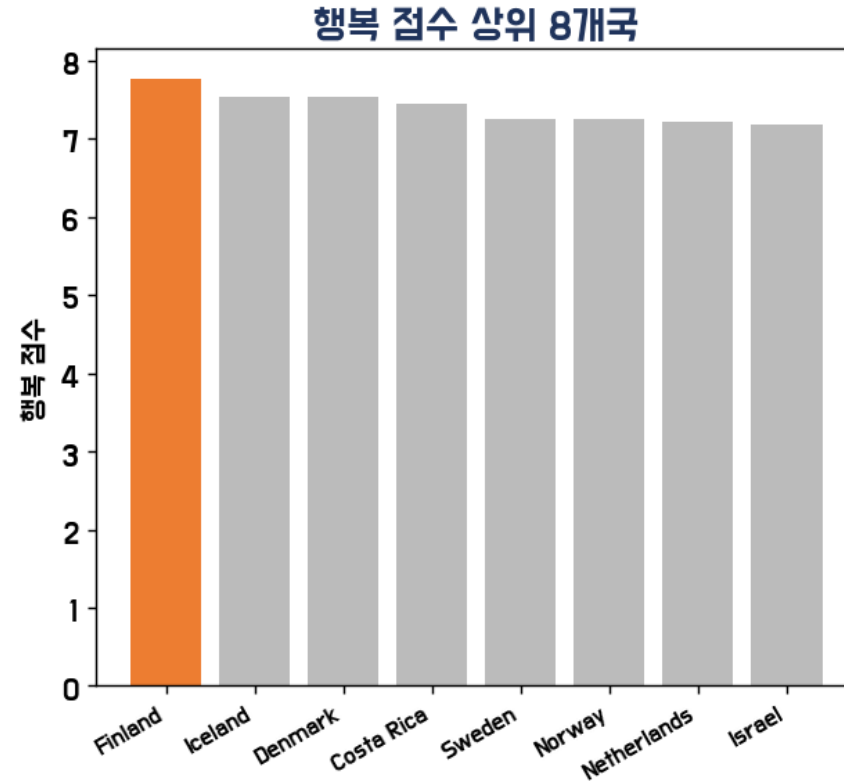
남이 못 알아본다 — 제목·축 이름·단위는 장식이 아니라 '있어야 할 것'.

시각화의 함정 ⑤ · 나쁜 예 vs 고친 예

색을 '예쁘라고' 남발하면



색을 예쁘라고 남발 → 의미 혼란



강조색 하나 → 시선 집중

색은 '의미'가 있을 때만 — 강조색 하나로 시선을 모은다.

프로처럼 — 메시지를 담는 차트

차트는 '데이터 그림'이 아니라 '주장'이다

① 제목이 '결론'을 말하게

"국가별 행복 점수" ❌ → "행복 상위권은 북유럽 독식" ✅

② 강조색은 하나만

핵심(1위·우리)만 색을 주고, 나머지는 회색으로

③ 직접 라벨

범례를 찾게 하지 말고, 값을 막대 옆에 바로 적기

④ 핵심만 주석

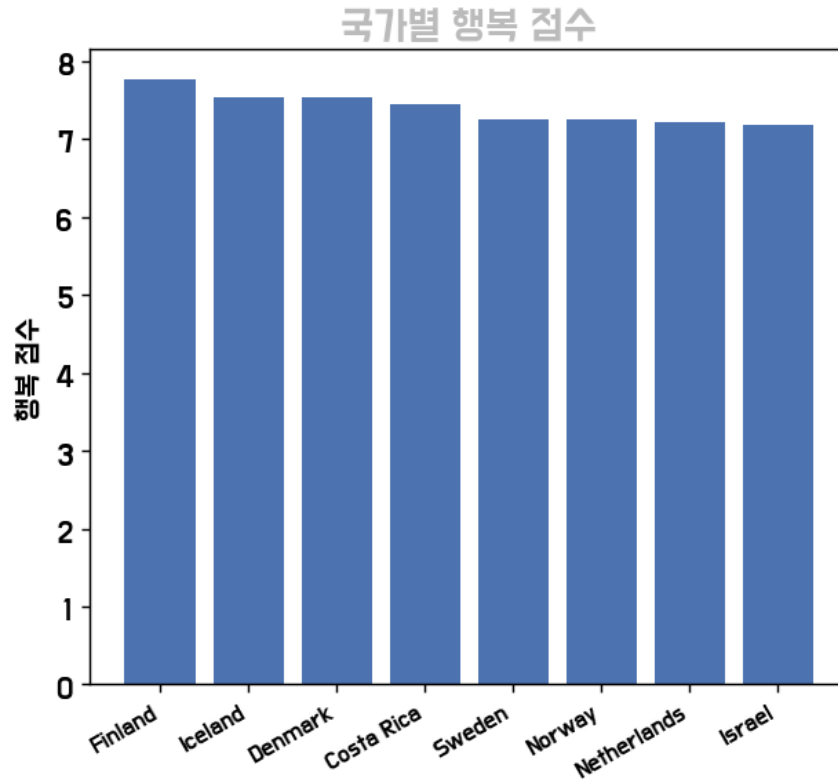
"여기를 보라"를 화살표+글로 콕 집어주기

⑤ 군더더기 제거

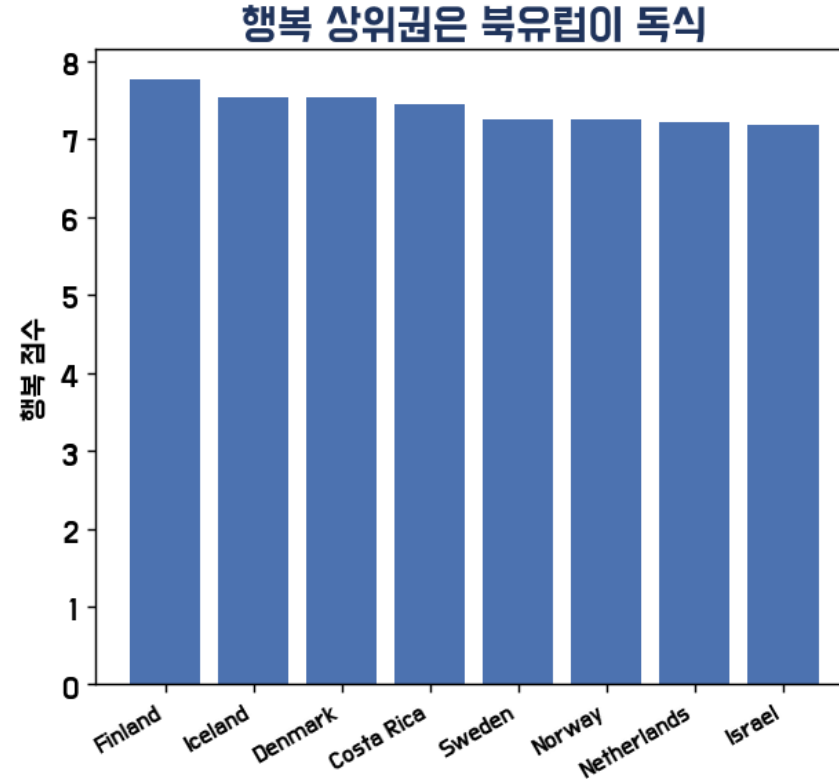
격자·테두리·범례 최소화 — 한 그림엔 메시지 하나

메시지 담기 기법 ① · Before → After

제목이 '결론'을 말하게 하라



제목이 내용만 설명

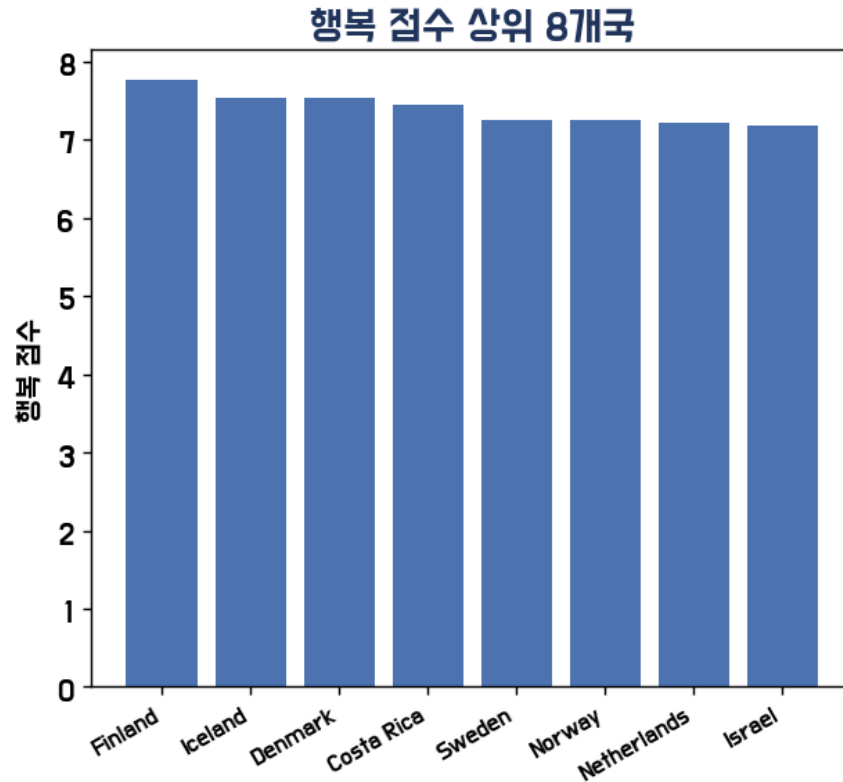


제목이 결론을 주장

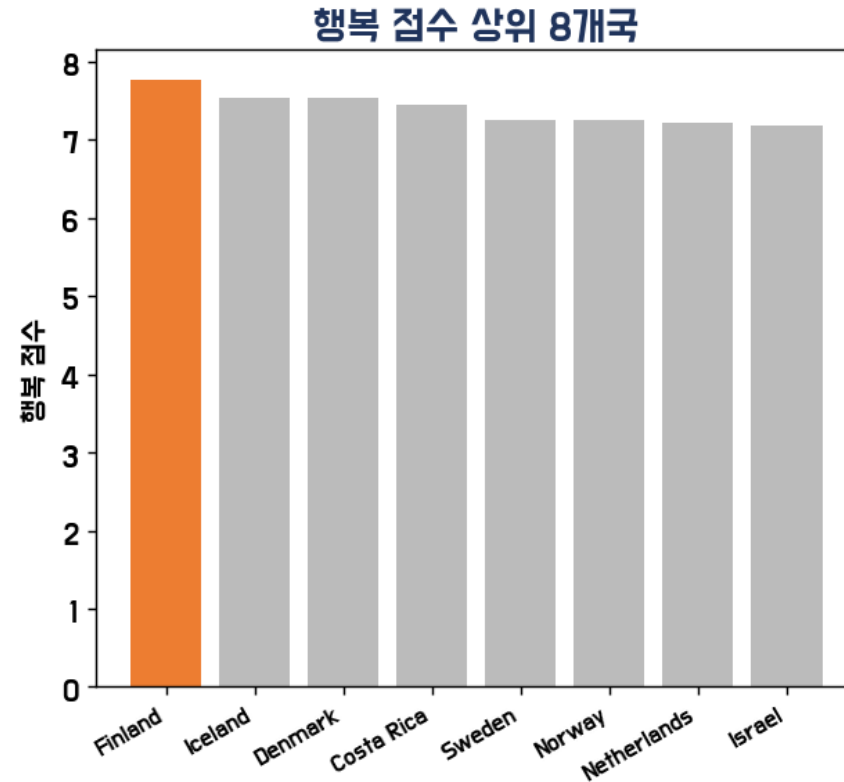
'국가별 행복 점수'(설명) → '북유럽이 상위권 독식'(주장). 제목 한 줄이 결론을 던진다.

메시지 담기 기법 ② · Before → After

강조색은 하나만 써라



다 같은 색

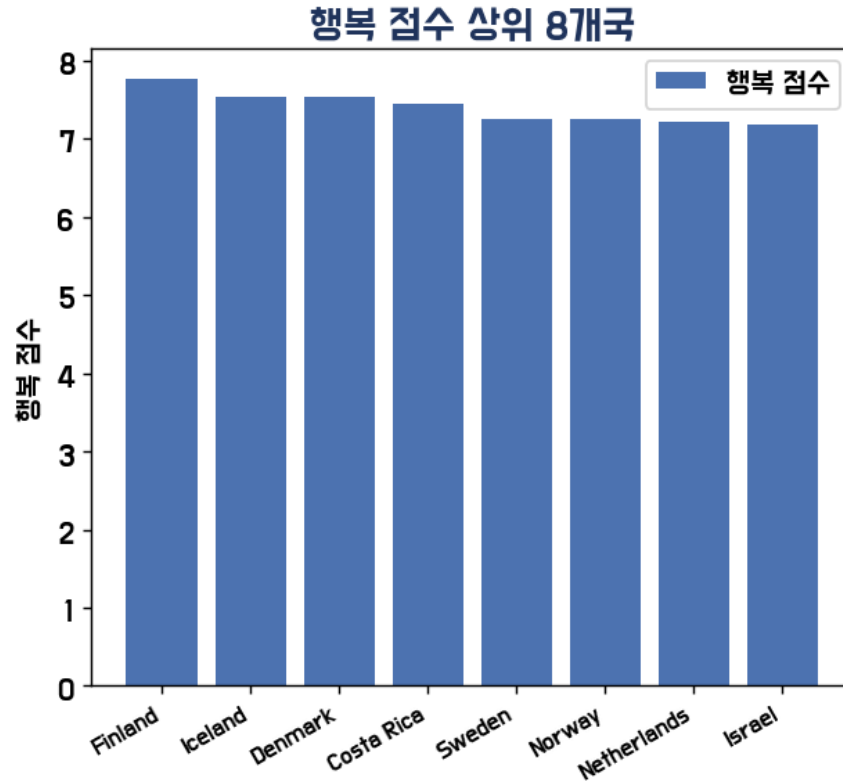


핵심 하나만 강조색

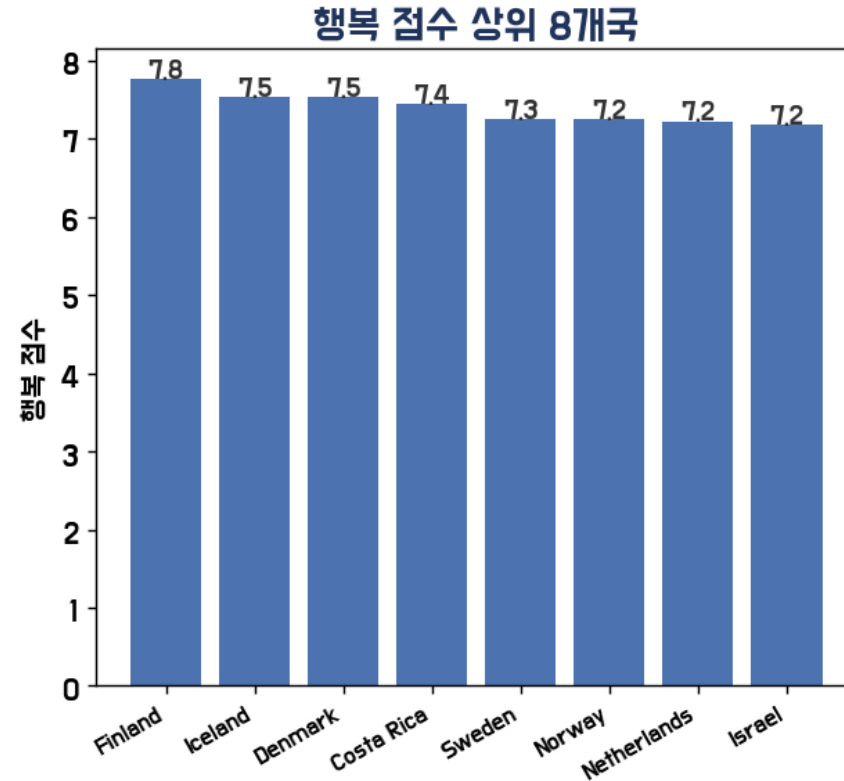
핵심(1위·우리)만 색을 주고 나머지는 회색 — 시선이 자연스럽게 한 곳으로 모인다.

메시지 담기 기법 ③ · Before → After

값을 '직접 라벨'로 적어라



범례를 찾아야 함

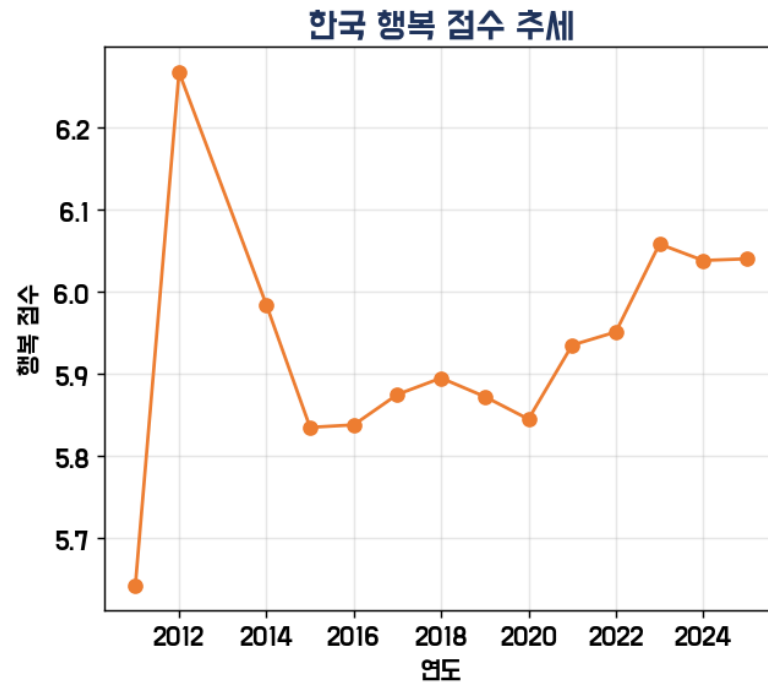


값을 바로 옆에

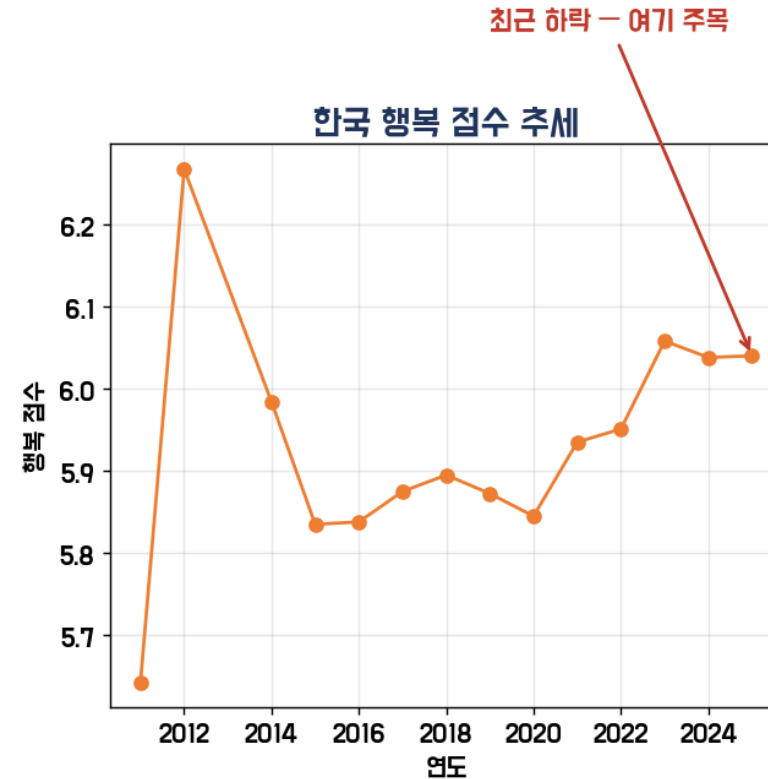
범례를 찾게 하지 말고, 값을 막대 옆에 바로 적어 읽는 수고를 없앤다.

메시지 담기 기법 ④ · Before → After

핵심만 '주석'으로 콕 집어라



보는 사람이 알아서 찾기

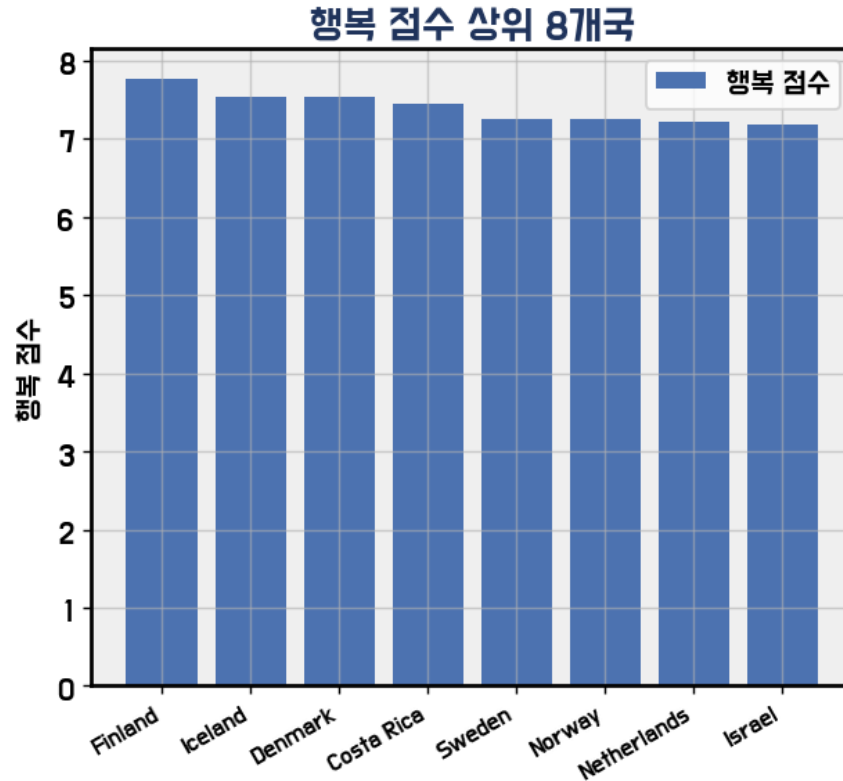


여기를 보라고 콕 집기

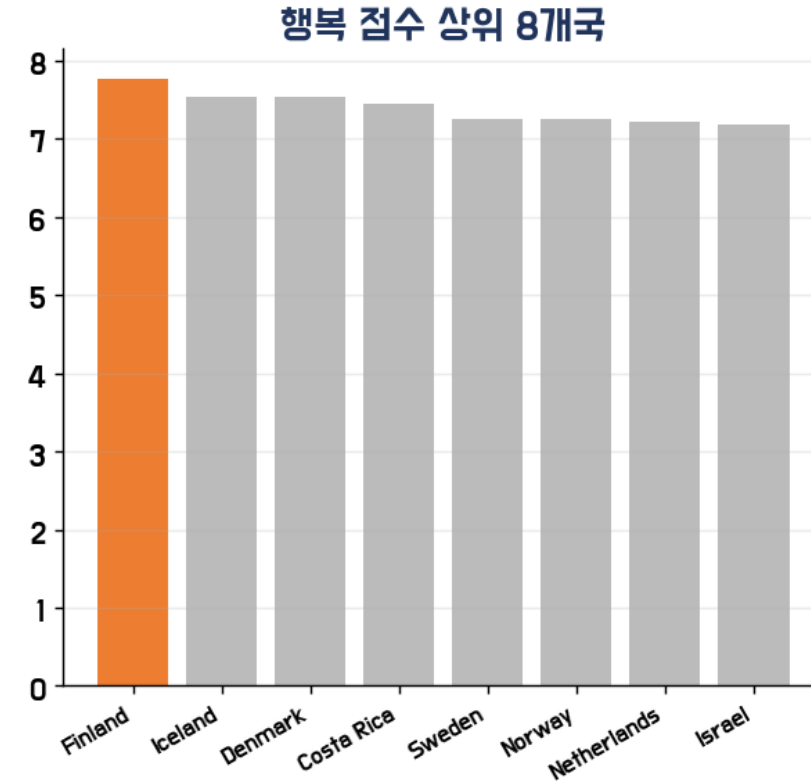
'여기를 보라'를 화살표+글로 집어주면, 보는 사람이 헤매지 않는다.

메시지 담기 기법 ⑤ · Before → After

군더더기를 제거하라



격자·테두리·범례 과다

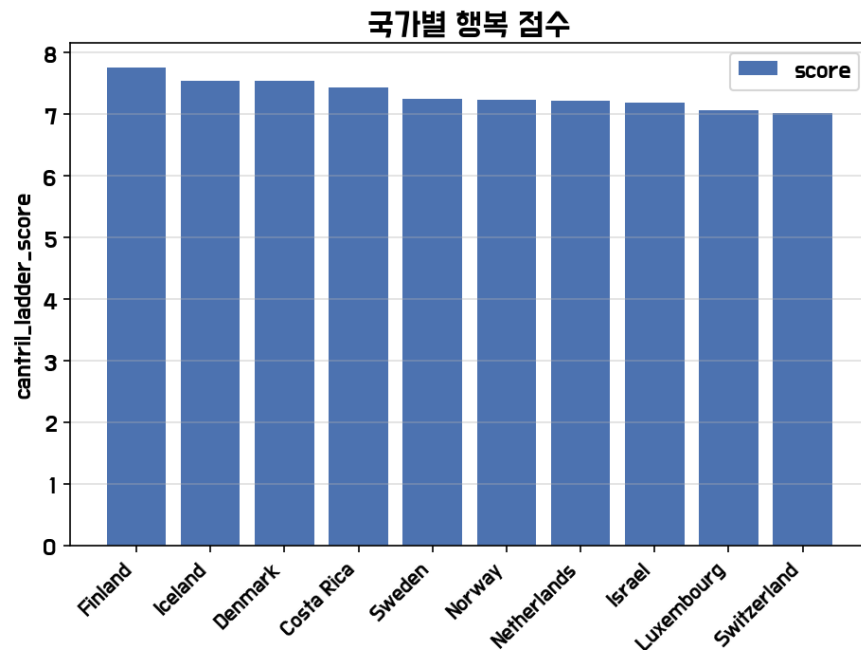


군더더기 제거. 메시지 하나

격자·테두리·범례를 최소화 — 한 그림엔 메시지 하나만 남긴다.

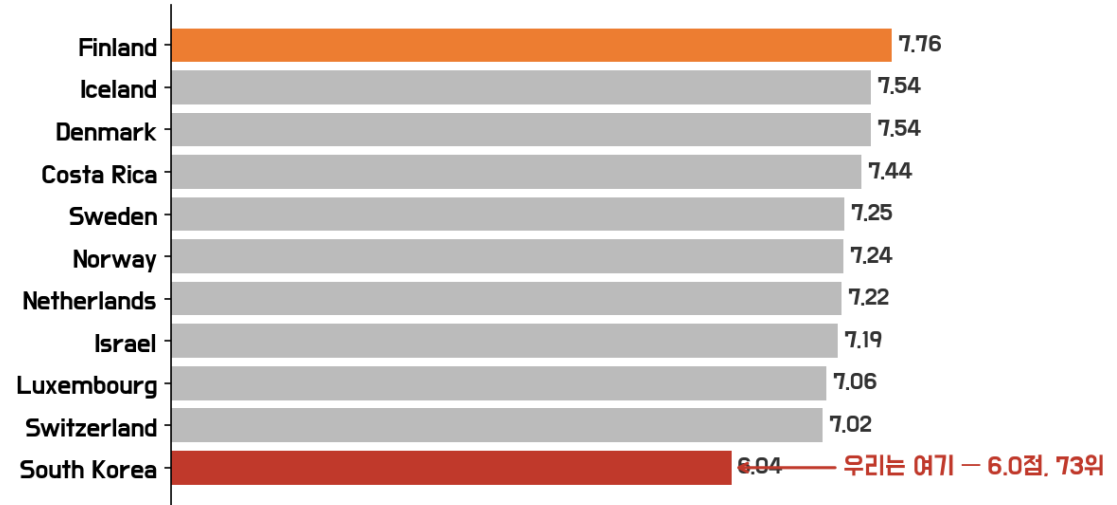
프로처럼 · Before → After

같은 데이터, '메시지'를 담으면 이렇게 달라진다



BEFORE — 제목이 맛있게. 다 같은 색. 라벨도 없고. 무엇을 말하려는지 모름

행복 상위권은 '북유럽'이 독식 — 한국은 73위



AFTER — 제목이 '결론'을 말하고. 강조색 하나(1위·우리). 직접 라벨. 핵심 주석

제목·강조색·직접 라벨·주석 — 단 4가지만 바뀌어도 '설득력'이 달라진다 (행복 데이터로 직접 재현)

그림을 '읽는' 법

초보는 그리고 끝, 분석가는 읽는다

■ 초보

"그렸다. 예쁘다. 끝."

산점도가 우하향이면
"음의 관계"로 단정.

☑ 분석가

"색(hue)으로 나눠볼까?"

→ 종별로는 양(+)의 관계!
전체로 합치면 뒤집힌 심슨 역설.

'나눠 보면 다를까?'를 늘 묻는다.

그림을 그린 뒤, 항상 던져라

- ① 분포부터 봤나? 평균 하나만 믿지 않았나
- ② 평균의 함정은? 극단값이 평균을 끌어올리지 않았나
- ③ 나눠보면 다른가? 그룹으로 쪼개면 결론이 바뀌나(심슨)
- ④ 상관 ≠ 인과? 같이 움직인다고 원인은 아니다
- ⑤ 일반화 가능? 이 데이터(표본)로 단정해도 되나

차트를 '그리는' 건 AI도 한다.
하지만 '어떤 차트로, 무엇을 묻고, 어떻게 읽을지'는 사람의 몫.

이제 04_lab에서 직접 그려봅시다 →